

TA Analyzer — 세부 매뉴얼 (Detailed Guide)

본 문서는 첨부 Manual.pptx 의 5 개 슬라이드 내용을 기준으로, 각 기능의 목적 · 사전 조건 · 상세 절차 · 옵션 · 확인 사항 · 자주 묻는 오류 까지 범위를 한정하여 정리한 세부 매뉴얼입니다.

슬라이드	주제	본문 절
5	프로그램 개요 / 메인 화면	\$0
1	Load Data (Custom) — 영역 직접 지정	\$1
2	Background Correction	\$2
3	Chirp Correction	\$3
4	Kinetic Fit (single trace)	\$4

\$0. 프로그램 개요 (Slide 5)

0.1 프로그램 실행 방법

- 1 **Anaconda Prompt** 를 실행한다 (Windows 시작 메뉴 → "Anaconda Prompt").
- 2 `cd` 명령으로 본 프로젝트의 폴더 경로로 이동한다.
 - 예: `cd C:\Users\watqd\OneDrive\KNU_ULSIL\Python_Code\TA_Analyzer_rev5`
- 3 `python ta_main.py` 를 입력해 프로그램을 실행한다.

단순 `python` 명령이 아니라 **Anaconda Prompt** 에서 실행해야 `numpy` / `scipy` / `PyQt5` / `matplotlib` 등 의존 패키지가 정상적으로 로드됩니다.

0.2 메인 화면 구성

실행 후 메인 윈도우는 크게 세 영역으로 구성됩니다.

- 좌측 큰 패널 — 2D ΔA map (가로축: wavelength, 세로축: delay time, 색축: ΔA)
- 우측 상단 — 선택된 delay 에서의 **Spectrum (ΔA vs wavelength)**
- 우측 하단 — 선택된 wavelength 에서의 **Kinetics (ΔA vs delay)**

상단에는 두 줄의 툴바 가 있으며, 본 매뉴얼에서 다루는 버튼은 아래와 같습니다.

버튼	설명
Load Data...	표준 포맷 CSV/DAT/TXT 를 자동 인식해서 로드
Load Data (Custom)...	자동 인식이 불가능한 임의의 CSV 에 대해 X/Y/Z 영역을 사용자가 직접 지정
Background Correction...	초기 delay 평균을 background 로 사용해 보정
Chirp Correction...	t 점들을 클릭으로 지정 → fit → chirp 보정
More Analysis	SVD, Kinetic Fit , LDA, MCR-ALS, Coherence 메뉴

0.3 데이터 로딩 흐름

- 1 **Load Data...** 클릭 → 표준 포맷이면 즉시 로드.

- 만약 인식이 실패하거나 측정 포맷이 다른 경우, **Load Data (Custom)...** 을 사용 (§1 참고).
 - 로드가 끝나면 메인의 2D map 과 우측의 spectrum / kinetics 패널이 자동으로 갱신됩니다.
- 단일 파일을 선택하면 곧바로 로드되고, 여러 파일을 동시에 선택하면 **Load & Average** 창이 열립니다.

§1. Load Data (Custom) — X / Y / Z 영역 직접 지정 (Slide 1)

1.1 사용 목적

측정 장비/파일마다 헤더 구조가 달라 자동 인식기가 실패하는 경우, CSV 를 **Excel 처럼 표 형태로 미리보면서** 파장(X)·시간(Y)·ΔA(Z) 의 위치를 직접 드래그 선택해서 불러오기 위한 기능입니다.

1.2 사전 조건

- 파일 형식: **CSV (콤마/탭/세미콜론 구분, 공백 분리도 자동 인식)**
- X(파장) 와 Y(시간) 는 **1D (단일 행 또는 단일 열)** 로 저장되어 있어야 함.
- Z 행렬의 크기는 $\text{len}(X) \times \text{len}(Y)$ 또는 그 전치 $\text{len}(Y) \times \text{len}(X)$ 이어야 함.

1.3 화면 구성

상단에서 아래로:

- File 경로 / Browse...** — 다른 파일로 교체 가능.
- 단계 배너 (파란색)** — 현재 단계 표시 (STEP 1 of 3 ...).
- Current selection** — 마우스 선택 즉시 갱신되는 현재 선택 정보 (A1:K1, n rows × m cols).
- 표 (Excel 풍)** — 셀 색
 - 흰색: 숫자 셀
 - 노란색: 비슷자(헤더/메타데이터)
 - 회색: 빈 셀
- Tip 안내** — 단축키 사용법.
- Confirm This Selection / Clear Current Selection / Back to Previous Step / Reset All / Auto-detect** 버튼.
- Confirmed selections** 패널 — 지금까지 확정된 X/Y/Z 의 주소 및 크기.
- Load / Cancel** — 모두 확정되었을 때 Load 가 활성화.

1.4 절차

순서는 **X → Y → Z** 로 고정되어 있으며, 각 단계마다 검증을 통과해야 다음 단계로 진행됩니다.

STEP 1: X축(wavelength) 영역 설정

- 표에서 파장 값이 들어있는 **한 행 또는 한 열만** 드래그로 선택.
- Confirm This Selection** 클릭.
- 검증
- 2D 영역(행과 열 모두 2 이상)은 거부 → 경고: "X-axis must be a 1D array."
- 빈 셀·비슷자 포함 시 거부 → 경고: "Non-numeric / Too Short".

STEP 2: Y축(delay) 영역 설정

- 시간 값이 들어있는 단일 행 또는 단일 열을 선택 → **Confirm This Selection**.
- 검증 기준은 X 와 동일 (1D · 모든 셀이 유한한 숫자).

STEP 3: Z-Matrix(ΔA) 영역 설정

- ΔA 값이 들어있는 직사각형 2D 영역을 드래그로 선택 → **Confirm This Selection.**
- 검증
- 형태가 $(\text{len}(X) \times \text{len}(Y))$ 또는 $(\text{len}(Y) \times \text{len}(X))$ 이 아닐 경우 거부 →
"Z-matrix shape (n × m) does not match the X-axis (X points) and Y-axis (Y points)."
- 전치된 방향으로 선택해도 OK — 추출 시 자동으로 (■■ × ■■) 방향으로 회전됩니다.

종료

- 세 영역이 모두 확정되면 단계 배너가 "All three regions confirmed" 로 바뀌고 **Load** 버튼이 활성화됩니다.
- **Load** 클릭 → 메인 윈도우로 데이터 전달.

1.5 보조 기능

기능	설명
Clear Current Selection	현재 단계의 표 선택만 해제 (확정된 단계는 유지)
Back to Previous Step	한 단계 뒤로 이동하면서 그 단계의 확정값을 비움
Reset All	X/Y/Z 모두 비우고 STEP 1 로 복귀
Auto-detect	내부 자동 파서로 X/Y/Z 영역을 즉시 채움 (잘못 인식되면 수동 보정 후 Load)

1.6 단축키 (Excel 호환)

본 대화상자의 표에서 다음 키 입력이 지원됩니다.

키	동작
드래그	일반적인 영역 선택
Shift + 클릭	현재 anchor 에서 클릭한 셀까지 영역 확장
Ctrl + ↑ / ↓ / ← / →	커서를 유효 데이터 끝(또는 다음 데이터 블록) 으로 점프
Ctrl + Shift + ↑ / ↓ / ← / →	anchor 에서 유효 데이터 끝까지 한 번에 영역 확장

Ctrl+Shift+화살표 동작 규칙 (Excel 동일) - 현재 셀이 데이터이고 다음 셀도 데이터: 빈 셀 직전까지 확장 - 현재 셀이 데이터이고 다음 셀이 빈 셀: 다음 데이터 블록까지 확장 - 현재 셀이 빈 셀: 다음 데이터 셀까지 확장 - 더 이상 데이터가 없으면 표의 가장자리까지

1.7 자주 발생하는 경고

메시지	원인 / 대처
X/Y-axis must be a 1D array.	두 방향 모두 길이가 2 이상인 영역을 선택. 한 행 또는 한 열만 선택할 것.
Non-numeric / Too Short	선택 안에 빈 셀이나 텍스트가 섞여 있음. 범위를 다시 잡거나 헤더 셀을 제외할 것.
Z-matrix shape (n × m) does not match the X-axis ... and Y-axis ...	Z 의 행/열 수가 X·Y 길이와 다름. Reset All 후 STEP 1 부터 다시 진행 권장.

§2. Background Correction (Slide 2)

2.1 사용 목적

펌프 효과가 도달하기 전 ($t < 0$) 의 평균 스펙트럼을 background 로 추정해서 모든 delay 에서 빼주는 보정입니다.

2.2 사전 조건

- 데이터가 로드된 상태여야 합니다 (메인 윈도우 상단 상태 표시줄에 $N \lambda \times N t$ 가 보여야 함).

2.3 화면 구성

- **# of initial delay points to average** — 평균에 사용할 초기 delay 점의 개수 (스피너 / 직접 입력).
- 오른쪽 표시: Using $t = \dots \dots$ ps (선택한 개수가 실제로 어떤 시간 구간을 의미하는지 자동 안내).
- 중앙 그래프: 초기 N 개 delay 의 ΔA spectra (얇은 색선) + 평균선 (굵은 검은선) → 평균이 평탄에 가까울수록 background 로 적합.
- 하단: **Apply & Close, Cancel**.

2.4 절차

- 1 툴바의 **Background Correction...** 클릭.
- 2 **# of initial delay points to average** 값을 조정한다.
 - 값이 너무 작으면 noise 가 background 로 들어가고, 너무 크면 $t = 0$ 부근의 신호가 섞일 수 있음.
 - 그래프 상단의 Using $t = a \dots b$ ps 가 모두 $t < 0$ (pump 도달 전) 안에 들어오는 범위가 좋다.
- 3 평균선(검은선) 이 0 근처에서 비교적 평탄한지 확인한다.
- 4 **Apply & Close** 클릭 → 전체 ΔA 행렬에서 이 평균이 차감됩니다.

2.5 해제 / 재적용

- 잘못 적용한 경우 메인 툴바의 **Reset Corrections** 로 background 를 포함한 모든 보정을 한 번에 되돌릴 수 있습니다.
- 값만 바꿔 다시 적용하고 싶다면 **Background Correction...** 을 다시 열어 새 값으로 **Apply & Close**.

§3. Chirp Correction (Slide 3)

3.1 사용 목적

펌프-프로브 펄스 측정에서 white-light continuum 의 파장별 군속도 분산 때문에 $t = 0$ 이 파장에 따라 어긋나는 현상을 보정합니다. 사용자가 각 파장에서의 실제 t 를 클릭으로 찍어 주면, 그 점들을 모델 함수로 fitting 한 뒤 모든 파장의 delay 축을 보정합니다.

3.2 사전 조건

- 데이터가 로드된 상태.
- $t = 0$ 근처에서 coherent artifact / IRF 가 시각적으로 확인 가능한 신호여야 클릭이 쉽습니다.

3.3 화면 구성

좌측에 2D map (chirp 보정 작업용), 우측에 fit 결과 표 및 fit residual 그래프가 표시됩니다.

영역	설명
View $t_{\min} / t_{\max}$	map 의 delay 표시 범위. chirp 가 보이는 구간 (예: 0.5 ~ 1.5 ps) 으로 좁히면 클릭 정확도 ↑
Auto-place	ridge 검출 알고리즘으로 t 점들을 자동 배치
Recompute	ridge 검출 매개변수가 바뀌었을 때 다시 계산
Reset view	시간 범위와 fit 결과 그래프를 기본 상태로 복원

영역	설명
Remove Last / Clear Points	가장 최근 / 모든 클릭점 제거
Fit & Apply	현재 클릭점을 fitting → 전체 데이터에 chirp 보정 적용

3.4 절차

- 1 툴바의 **Chirp Correction...** 클릭.
- 2 **View t_{min}**, **View t_{max}** 를 조정해 chirp 영역에 집중한다.
- 3 2D map 위에서 각 파장의 t (coherent artifact 가장자리) 를 차례로 클릭한다.
 - 한 번 클릭할 때마다 검정 점선 형태의 fit curve 가 갱신됨.
 - 잘못 찍었으면 **Remove Last**, 처음부터 다시 하려면 **Clear Points**.
- 4 우상단의 fit curve 와 RMS 값을 확인. residual 그래프가 비교적 무작위에 가까울 것.
- 5 **Fit & Apply** 클릭 → chirp 보정이 메인 데이터에 반영됩니다.

3.5 권장 사항

- 점은 양 끝 + 중앙 + 굴곡 부근 까지 균등하게 6~10 개 정도를 찍는 것을 권장.
- 한 파장에 점을 두 번 찍으면 자동으로 가장 최근 클릭으로 갱신됩니다.
- Background correction 을 먼저 적용해 두면 ridge 가 더 잘 보이는 경우가 많습니다.

§4. Kinetic Fit (single trace) (Slide 4)

4.1 사용 목적

선택한 단일 파장(또는 좁은 평균 구간) 의 $\Delta A(t)$ trace 를 다중 지수 + Gaussian IRF 모델로 fitting 해서 시간상수 τ 와 진폭 A 를 추출합니다. 필요 시 stretched exponential (β) 도 지원합니다.

4.2 사전 조건

- 데이터가 로드된 상태.
- (권장) Background, Chirp 등 필요한 보정을 먼저 적용.

4.3 화면 구성

좌측 = Setup 패널, 우측 = trace + fit + residual 그래프.

4.3.1 Setup

- **Centre λ (nm)** — fitting 대상의 중심 파장. 옆의 **Use main λ** 로 메인 화면 crosshair 의 λ 를 가져올 수 있음.
- **$\pm$ half-width (nm)** — 중심 $\pm$ 폭만큼 파장 평균을 적용 (0 이면 단일 픽셀).
- **Components** — 지수 성분 개수 (1~여러 개).
- **$\tau = \infty$ offset** — 무한 수명 성분(상수 offset) 포함 여부.
- **Components — initial values (ps)** 표 — 각 성분마다
 - τ_{init} (ps) 초기값
 - τ fixed 체크 시 fitting 에서 고정
 - Stretched 체크 시 stretched exp, β_{init} 와 β fixed 사용
- **IRF (Gaussian)**
 - t_{IRF} (ps) 와 그 Fixed

- FWHM (ps) 와 그 Fixed
- Stretched-IRF mode — stretched exp 일 때 IRF 처리 방식 (Skip (mask 3σ around t₀) 등).
- Fit window (delay) — From / To. Full 버튼으로 전체 delay 범위 사용.
- Run Fit — fitting 실행. 옆의 Reset 으로 초기값으로 복귀.
- Export — Trace+Fit (CSV), Params (CSV) 로 결과 저장.
- 하단: fit 메시지 (Fit converged ... iters, RMS = ...), 각 성분의 추정 τ / β / A / 타입, 그리고 추정된 t / FWHM.

4.3.2 그래프

- 상단: data (검은 점) + fit (빨강 선).
- 하단: residual (data - fit).

4.4 절차

- 1 툴바의 **More Analysis** → **Kinetic Fit (single trace)...** 클릭.
- 2 **Fit window (delay)** 의 From / To 로 fit 범위를 설정.
 - 너무 좁으면 긴 성분이 안 잡히고, 너무 넓으면 baseline drift 가 결과를 흐트릴 수 있음.
- 3 **Components** 개수를 정하고, 표의 τ_{init} 에 대략적인 초기값을 적는다 (예: 0.5, 3, 50 ps).
- 4 (선택) $\tau = \infty$ offset 체크로 상수 offset 추가, 필요한 성분은 stretched 활성화.
- 5 **Run Fit** 클릭.
- 6 결과 확인
 - 빨간 fit 선이 데이터를 따라가는지.
 - residual 패널이 0 주위에 무작위로 분포하는지 (구조가 보이면 모델이 부족 → 성분 추가 / 범위 조정).
 - 하단 텍스트의 RMS 와 추정 τ 가 합리적인 범위인지.
- 7 필요한 경우 **Trace+Fit (CSV)** 와 **Params (CSV)** 로 결과를 내보낸다.

4.5 흔한 문제

증상	점검 / 대처
빨간 fit 선이 데이터에서 크게 벗어나	τ_{init} 가 실제 값과 너무 다름 → 자릿수 단위로 다시 추정 (ex. 100 ps 대신 1 ps).
residual 에 정현파/계단 구조가 보임	성분 부족. Components 를 늘리거나 $\tau = \infty$ offset 사용.
t 가 음수쪽으로 크게 움직임	Chirp 보정 누락 가능 — §3 먼저 진행.
Run Fit 후 경고 "n_min ..."	성분 수 대비 fit 범위 안 점 개수가 부족 → From/To 를 더 넓혀 점 수를 확보.

부록 A. 본 매뉴얼이 다루지 않는 기능

본 문서는 첨부 pptx 의 5 슬라이드 내용에만 한정합니다. 다음은 동일 프로그램에 존재하지만 별도 매뉴얼이 필요한 기능 목록 (참고용):

- Crop Data, Mask Wavelengths
- Subtract solvent IRF
- Set t = 0 here

- Global Analysis
- SVD, LDA, MCR-ALS, Coherence (More Analysis 메뉴)
- Load & Average (멀티 파일 평균)